

A döntési fa, mint **bináris osztályozó**, kiértékelése egy **tesztadathalmazon P: 600** pozitívként osztályozott és **N: 4500** negatívként osztályozott mintát eredményezett. Az osztályozó által pozitívnak (P) mondott esetekből **77% ténylegesen pozitívnak**, míg a negatívnak (N) osztályozottak közül **95% ténylegesen negatívnak bizonyult**.

Mindezek ismeretében mekkora az **érzékenysége (true positive rate)** a döntési fa osztályozóinak?

Answer:

oszt

Valóság		
P	N	
P	462	138
N	225	4275

$P = 600$
 $N = 4500$

$600 \cdot 0,77 = 462 \checkmark$
 $4500 \cdot 0,95 = 4275 \checkmark$

$$TPR = \frac{\text{megtalált poz.}}{\text{összes poz.}} = \frac{462}{462+225} = \frac{462}{687} = 0,6725$$

$$TNR = \frac{\text{megtalált neg.}}{\text{összes neg.}} = \frac{4275}{4275+138} = \frac{4275}{4413} = 0,9687$$

$$\text{accuracy} = \frac{PP + NN}{\text{összes}} = \frac{462 + 4275}{5100} = 0,9288$$